

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗВУКА В ВОЗДУХЕ МЕТОДОМ
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ**

ОТЧЁТ

Студентов 1 курса 151 группы
направления 09.03.04 — Программная инженерия
факультета КНиИТ
Григорьева Даниила Евгеньевича и Лазаревой Виктории Владимировны

Проверено:

доцент, к. ф.-м. н.

О. А. Черкасова

СОДЕРЖАНИЕ

1	Логика предикатов	3
2	Алгебра предикатов	4
3	Алгебра предикатов	6
3.1	Формулы алгебры предикатов	6
3.2	Интерпретации формул алгебры предикатов	7

1 Логика предикатов

кр будет проводиться во время лекции, предварительно 29 марта.

Определение. *Предикатом* называется утверждение, содержащее переменные $x_1, \dots, x_n$, которое превращается в высказывание при замене этих переменных конкретными объектами из некоторой области возможных значений.

Обозначаются предикаты $P, Q, \dots$.

Переменные $x_1, \dots, x_n$ называются *предметными* или *индивидуальными переменными*. Число предметных переменных в предикате называется его *арностью* или *местностью*.

Более точно, предикат P с n предметными переменными называется *n -арным* или *n -местным предикатом* и обозначается $P(x_1, \dots, x_n)$.

$$M^n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_1, \dots, a_n \in M\}$$

Определение. *Предикатом* называется утверждение, содержащее переменные $x_1, \dots, x_n$, которое превращается в высказывание при замене этих переменных конкретными объектами из некоторой области возможных значений M .

Истинностная функция предиката...

Определение. Предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ на множестве M называется:

- *тождественно истинным*, если $\forall x_1 = a_1 \in M, \dots, x_n = a_n \in M$ высказывание $P(x_1, \dots, x_n)$ истинно, т. е. $P^+ = M^n$
- *тождественно ложным*, если $\forall x_1 = a_1 \in M, \dots, x_n = a_n \in M$ высказывание $P(x_1, \dots, x_n)$ истинно, т. е. $P^+ = \emptyset$
- *выполнимым*, если $\exists x_1 = a_1 \in M, \dots, x_n = a_n \in M$ высказывание $P(x_1, \dots, x_n)$ истинно, т. е. $P^+ \neq \emptyset$
- *опровержимым*, если $\exists x_1 = a_1 \in M, \dots, x_n = a_n \in M$ высказывание $P(x_1, \dots, x_n)$ истинно, т. е. $P^+ \neq M^n$

2 Алгебра предикатов

Отрицание n -местного предиката $P(x_1, \dots, x_n)$ определяется как n -местный предикат $\neg P$, который при подстановке значений превращается в высказывание $\neg P(a_1, \dots, a_n)$, являющееся отрицанием высказывания $P(a_1, \dots, a_n)$.

Конъюнкция n -местных предикатов $P(x_1, \dots, x_n)$ и $Q(x_1, \dots, x_n)$ определяется как n -местный предикат $P \wedge Q$, который при подстановке значений превращается в высказывание $P \wedge Q(a_1, \dots, a_n)$.

Для любого множества M допустимых значений переменных предикатов множества истинности предикатов взаимосвязаны с логическими операциями по следующим формулам:

$$(\neg P)^+ = M^n \setminus P^+$$

$$(P \wedge Q)^+ = P^+ \cap Q^+$$

$$(P \vee Q)^+ = P^+ \cup Q^+$$

$$(P \Rightarrow Q)^+ = (\neg P)^+ \cup Q^+$$

$$(P \Leftrightarrow Q)^+ = (P \Rightarrow Q)^+ \cap (Q \Rightarrow P)^+ = (P^+ \cap Q^+) \cup ((\neg P)^+ \cap (Q)^+)$$

Примеры.

1. Пусть на множестве вещественных чисел $\mathbb{R}$ предикат $P(x)$ выражается неравенством $f(x) \leq 0$ и предикат $Q(x)$ выражается неравенством $g(x) \leq 0$. Тогда система неравенств

$$\begin{cases} f(x) \leq 0, \\ g(x) \leq 0 \end{cases} \quad \text{определяется как конъюнкция}$$

предикатов $P \wedge Q \Rightarrow$ имеет множество решений $(P \wedge Q)^+ = P^+ \cap Q^+$, равное пересечению множеств решений неравенств системы.

2. Пусть на множестве вещественных чисел $\mathbb{R}$ предикат $P(x)$ выражается неравенством $f(x) \leq 0$ и предикат $Q(x)$ выражается неравенством $g(x) \leq 0$. Тогда совокупность неравенств

$$\begin{cases} f(x) \leq 0, \\ g(x) \leq 0 \end{cases} \quad \text{определяется как дизъюнкция}$$

предикатов $P \vee Q \Rightarrow$ имеет множество решений $(P \vee Q)^+ = P^+ \cup Q^+$, равное объединению множеств решений неравенств системы.

$\forall$ – квантор общности (читается "для всех от All), $\exists$ – квантор существования (читается "существует от Exist)

Определение. Результатом действия квантора общности $(\forall x_1)$ по переменной x_1 на n -местный предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ называется $(n - 1)$ -местный предикат $(\forall x_1)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, который зависит от переменных $x_2, \dots, x_n$ и который при значениях $x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$ в том и только том случае истинен на

множестве M допустимых значений переменной x_1 , если при любых значениях $x_1 = a_1 \in M$ высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ истинно.

$(\forall x_1)P(x_1, x_2, \dots, x_n) \stackrel{df}{\Leftrightarrow}$ при любых значениях $x_1 = a_1 \in M$ высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ истинно.

$(\forall x_1)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – предикат от переменных $x_2, \dots, x_n$

при $x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$ истинен на $M \Leftrightarrow$ предикат $P(x_1, a_2, \dots, a_n)$ тождественно истинен на M .

Определение. Результатом действия квантора существования $(\exists x_1)$ по переменной x_1 на n -местный предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ называется $(n-1)$ -местный предикат $(\exists x_1)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, который зависит от переменных $x_2, \dots, x_n$ и который при значениях $x_2 = a_2, \dots, x_n = a_n$ в том и только том случае истинен на множестве M допустимых значений переменной x_1 , если при некотором значении $x_1 = a_1 \in M$ высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ истинно.

$(\exists x_1)P(x_1, x_2, \dots, x_n) \stackrel{df}{\Leftrightarrow}$ при хотя бы одном значении $x_1 = a_1 \in M$ высказывание $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ истинно.

Другие кванторы, как правило, являются сокращениями формул.

Определение. Квантор существования и единственности $(\exists!x)P(x) = (\exists x)(P(x) \wedge ((\forall y)(P(y) \Rightarrow x = y)))$

Пример.

$$\underbrace{(\forall \epsilon > 0)}_{P_1(\epsilon)} \underbrace{(\exists \delta > 0)}_{P_2(\delta)}$$

$$(\exists Q(x))P(x) \stackrel{df}{=} (\exists x)(Q(x) \wedge P(x)) \quad (\forall Q(x))P(x) \stackrel{df}{=} (\forall x)(Q(x) \Rightarrow P(x))$$

3 Алгебра предикатов

Дописать определение... todo

3.1 Формулы алгебры предикатов

Свойства алгебры предикатов P описываются с помощью специальных формул, которые строятся из символов предикатов и предметных переменных с помощью специальных вспомогательных символов – скобок и знаков логических операций.

Алфавит алгебры предикатов состоит из следующих символов:

1. *предметные переменные* $x_1, x_2, \dots$, которые используются для обозначения элементов множества допустимых значений
2. *n -местные предикатные символы* $P, Q, \dots$, которые используются для обозначения n -местных предикатов на множестве допустимых значений
3. символы логических операций $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \forall, \exists$
4. вспомогательные символы (скобки, запятая и другие)

Вспом. выс.	Лог. пред
X	$P(x_1, \dots, x_n)$

Формулы алгебры предикатов определяются по индукции следующим образом:

1. для любого n -местного предикатного символа P и любых n предметных переменных $x_1, \dots, x_n$ выражение $P(x_1, \dots, x_n)$ есть формула, которая называется *элементарной* (или *атомарной*) *формулой*;
2. если Φ, Ψ – формулы, то формулами являются также выражения: $(\neg\Phi), (\Phi \wedge \Psi), (\Phi \vee \Psi), (\Phi \Rightarrow \Psi), (\Phi \Leftrightarrow \Psi)$
3. если Φ – формула и x – предметная переменная, то формулами являются также выражения $(\forall x)\Phi, (\exists x)\Phi$; при этом переменная x и формула Φ называется *областью действия* соответствующего квантора.

Приоритеты: кванторы, отрицание, конъюнкция, дизъюнкция и остальные.

Пример.
$$\frac{\frac{\frac{1}{\frac{2}{3}}}{\text{не зависит от } \forall}}{(\forall x)P(x) \wedge Q(x)}$$

Если в формулу Φ входят переменные $x_1, \dots, x_n$, то записывают $\Phi = \Phi(x_1, \dots, x_n)$.

Вхождение предметной переменной x в формулу Φ называется *связным*, если она находится в области действия одного из кванторов по этой переменной. В противном случае вхождение называется *свободным*.

замкнут. и незамкнут. todo

3.2 Интерпретации формул алгебры предикатов

Область интерпретации – непустое множество M , которое является областью возможных значений всех предметных переменных.

n -местным предикатным символам P присваиваются конкретные значения P_M n -местных предикатов на множестве M .

Соответствие $\beta : P \mapsto P_M$ называется *интерпретацией предикатных символов*.

Область интерпретации M вместе с интерпретацией предикатных символов β называется *интерпретацией формул алгебры предикатов* и обозначается (M, β) или просто M .

Пример. $M \neq \emptyset$

При наличии интерпретации M конкретные значения предметным переменным формул алгебры предикатов присваиваются с помощью отображения α множества всех предметных переменных X в M . Такие интерпретации называются *оценками*

Выполнимость формулы Φ в интерпретации M при оценке α обозначается $M \models_{\alpha} \Phi$ – читается "формула Φ истинна в интерпретации M при оценке α " и определяется следующим образом:

1. если $\Phi = P(x_1, \dots, x_n)$ для n -местного предикатного символа P и предметных переменных $x_1, \dots, x_n$, то $M \models_{\alpha} \Phi$ тогда и только тогда, когда высказывание $P_M(\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_n))$ истинно;
2. если $\Phi = \neg \Psi$ для формулы Ψ , то $M \models_{\alpha} \Phi \Leftrightarrow$ неверно, что $M \models_{\alpha} \Psi$;
3. если $\Phi = \Phi_1 \sqcap \Phi_2$ для формул Φ_1, Φ_2 , то $M \models_{\alpha} \Phi \Leftrightarrow M \models_{\alpha} \Phi_1$ и $M \models_{\alpha} \Phi_2$
4. если $\Phi = \Phi_1 \vee \Phi_2$ для формул Φ_1, Φ_2 , то $M \models_{\alpha} \Phi \Leftrightarrow M \models_{\alpha} \Phi_1$ или $M \models_{\alpha} \Phi_2$
5. если $\Phi = \Phi_1 \vee \Phi_2$ для формул Φ_1, Φ_2 , то $M \models_{\alpha} \Phi \Leftrightarrow$ неверно, что $M \models_{\alpha} \Phi_1$ и $M \models_{\alpha} \neg \Phi_2$